

Expense 모듈 확장 및 고도화

Power Apps & D365 F&O 연동 분석/설계 정의서

Dulwich College Seoul

Ver

0.1

Date

12/15/2025

Contents

01

요구 사항

프로젝트 배경, 범위 및
이원화 플랫폼 전략 (Apps vs ERP)

02

상세 정의

사용자 역할별 프로세스 흐름 및
주요 기능 정의 (직원 vs 검토자)

03

기대 효과

일반 직원과 재무팀의 업무 편의성 및
운영 효율성 증대

04

기타

향후 프로젝트 로드맵



요구사항 배경 및 목적

Microsoft Dynamics 365 Expense Management를 Power Apps 인터페이스로 확장하여, 엄격한 재무 통제를 유지하면서도 직원이 모바일과 PC를 통해 손쉽게 비용을 청구할 수 있도록 함.

범위

- **대상 사용자:** 일반 직원(Team Member 라이선스)이 모바일/PC에서 쉽게 경비를 제출
- **통제:** D365 표준 워크플로우 진입 전, F&O에서 Finance/HR 검토자가 수정 및 1차 승인 권한 보유.



◆ 이원화 플랫폼 전략

[일반 직원] Power Apps

Front-End (입력 및 제출)

접근성, 영수증 캡처, 간편한 입력에 중점.

리포트의 초안(Draft) 및 제출(Submit)을 담당

*Team Member 라이선스

[검토자] D365 F&O

Back-End (통제 및 관리)

데이터 검증, 회계 정확성, 라인 분할(Split), 최종 승인에 중점.

엄격한 재무 검토 환경 제공.

*Full User 라이선스

Dataverse 가상 테이블(Virtual Tables)을 통한 실시간 데이터 연동



◆ 데이터 아키텍처



Power Apps

데이터 입력 및 영수증 캡처를 위한
프론트엔드 인터페이스

Expense report number	Document date	Document date	Amount	Amount	Amount	Company	Company	Company	Company
EXP-000001	2023-10-01	2023-10-01	100,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000002	2023-10-02	2023-10-02	200,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000003	2023-10-03	2023-10-03	300,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000004	2023-10-04	2023-10-04	400,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000005	2023-10-05	2023-10-05	500,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000006	2023-10-06	2023-10-06	600,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000007	2023-10-07	2023-10-07	700,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000008	2023-10-08	2023-10-08	800,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000009	2023-10-09	2023-10-09	900,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000010	2023-10-10	2023-10-10	1,000,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA

Dataverse (Dual-Write)

중복 없는 실시간 데이터 흐름
브리지 테이블

Expense report number	Document date	Document date	Amount	Amount	Amount	Company	Company	Company	Company
EXP-000001	2023-10-01	2023-10-01	100,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000002	2023-10-02	2023-10-02	200,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000003	2023-10-03	2023-10-03	300,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000004	2023-10-04	2023-10-04	400,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000005	2023-10-05	2023-10-05	500,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000006	2023-10-06	2023-10-06	600,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000007	2023-10-07	2023-10-07	700,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000008	2023-10-08	2023-10-08	800,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000009	2023-10-09	2023-10-09	900,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA
EXP-000010	2023-10-10	2023-10-10	1,000,000.00	No	No	USA	USA	USA	USA

D365 F&O

마스터 데이터 소스 및 최종 전기
목적지



◆ 프로세스 흐름 (TO-BE)



Power Apps는 F&O의 승인 프로세스에 영향을 주지 않으며, 초안(Draft) 데이터 생성만 담당합니다.



데이터 매핑 정의

Expense Report Header

Power Apps 입력 값 ↔ D365 TrvExpTable 매핑

Power Apps 필드	D365 필드	타입	비고
리포트 번호	ExpNumber	String	자동 생성 시퀀스
목적	Purpose	Lookup (선택 박스)	
위치	Location	Lookup (선택 박스)	
Destination	Home Country	String	
Map to travel requisition	Map to travel requisition	Lookup (선택박스)	
Travel requisition amount	Travel requisition amount	Decimal	
Remaining amount	Remaining amount	String	



데이터 매핑 정의

Expense Report Line

Power Apps 입력 값 ↔ D365 TrvExpTrans 매핑

Power Apps 필드	D365 필드	타입	비고
경비 범주	CostType	String	경비 범주
거래 금액	AmountCurr	Decimal	거래 통화
거래 날짜	TransDate	Date	사용자 입력
통화	ExchangeCode	String	통화
결제 방법	PayMethod	String	결제 방법
Merchant	MerchantId	String	Merchant
(New) 부서	Department	Lookup (선택 박스)	Level 1: 3단계 드롭다운 필터링 (D365에 테이블 추가 예정)
(New) 혜택 유형	Benefit Type	Lookup (선택 박스)	Level 2: 3단계 드롭다운 필터링 (D365에 테이블 추가 예정)
(New) 비용 유형	Expense Category	Lookup (선택 박스)	Level 3: 3단계 드롭다운 필터링
(New) 코스트 센터	Cost Center	Lookup (선택 박스)	D365 동기화
(New) 코스트 센터 이름	Cost Center Name	String	D365 동기화 *사용자 수정 불가



데이터 매핑 정의

Travel requisition & Employee Allowance

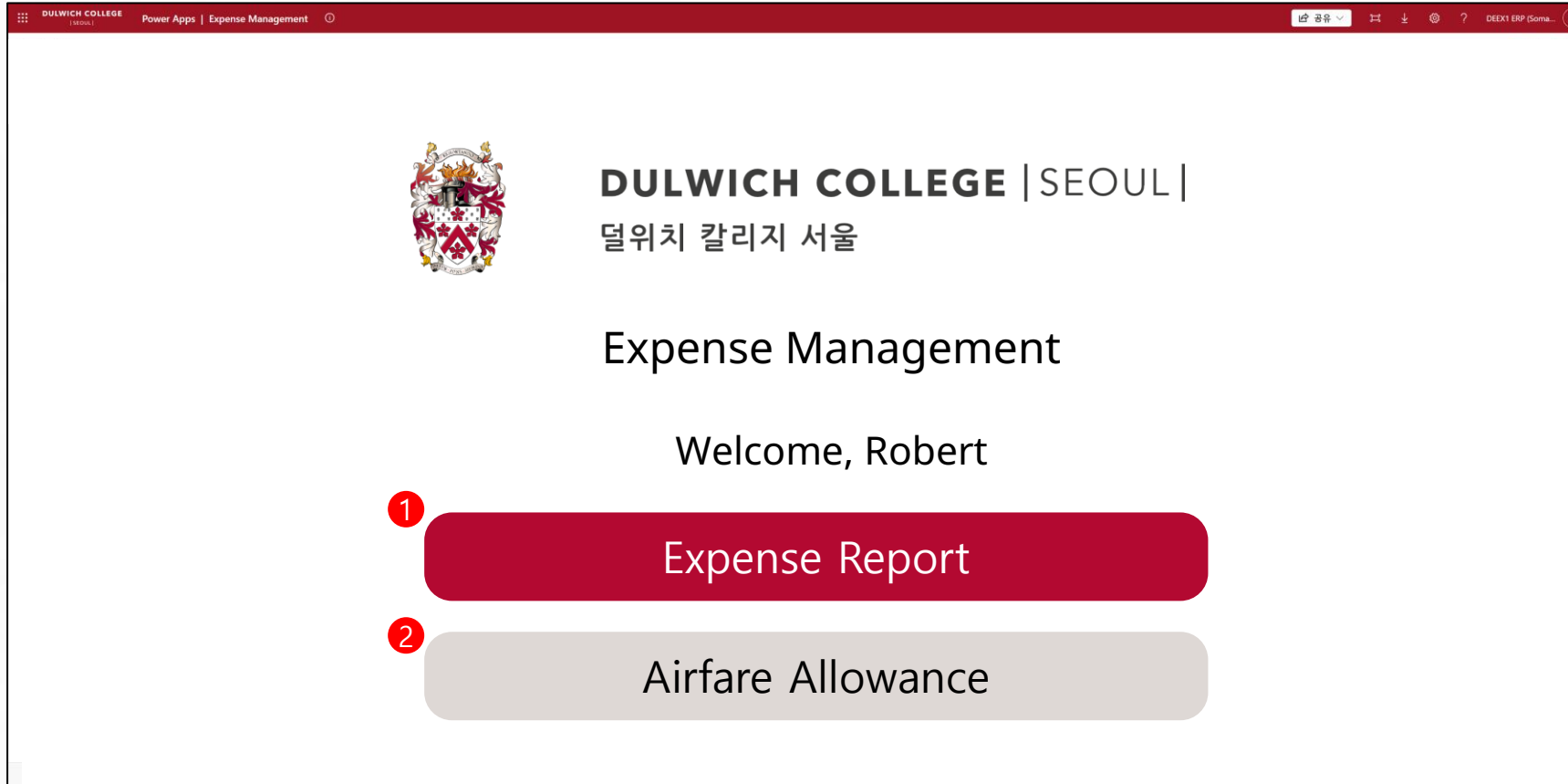
Power Apps 조회 ↔ D365 TrvRequisitionTableView 매핑

Power Apps 필드	D365 필드	타입	비고
Date	Date	Date	
Total estimate	Total estimate	String	
Remaining amount	Remaining amount	String	
Business purpose	Business purpose	String	

explain things, make things
better, make people laugh,
people cry, and (every once
change the world. Michael E. Y.



화면 및 기능 정의

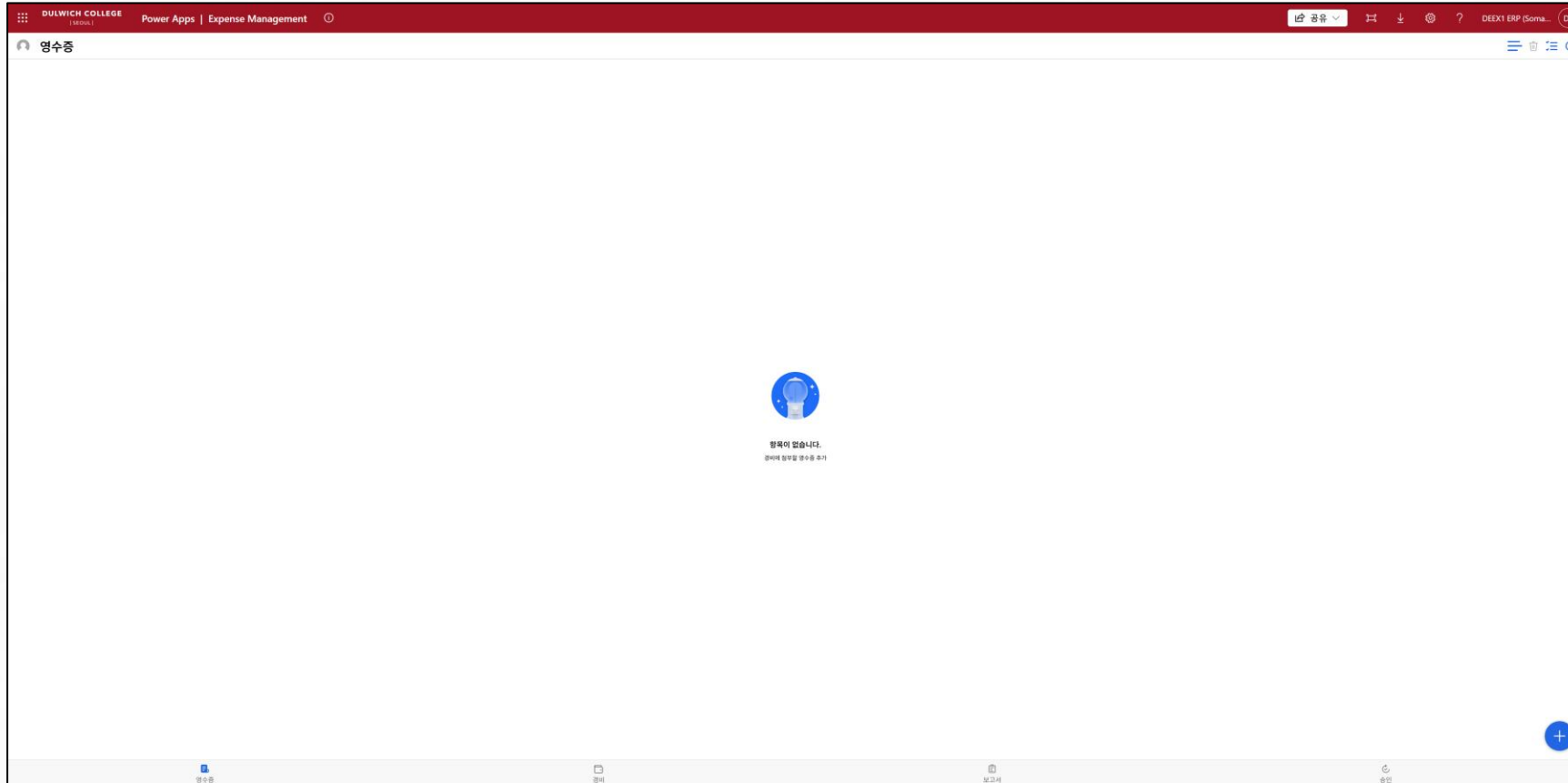


설명

- **화면 ID:** EXAPP-001
- **화면 명칭:** 메인 화면
- **ERP 연동 화면:** 없음 (Apps에만 존재)
- **설명:**
 - 사용자가 각 버튼 클릭 시 해당 화면으로 이동
- **변경 사항:**
 - ① Expense Report 버튼 클릭 시 "EXAPP-002" 화면으로 이동 (11p)
 - ② Airfare Allowance 버튼 클릭 시 "EXAPP-010" 화면으로 이동 (19p)



화면 및 기능 정의



설명

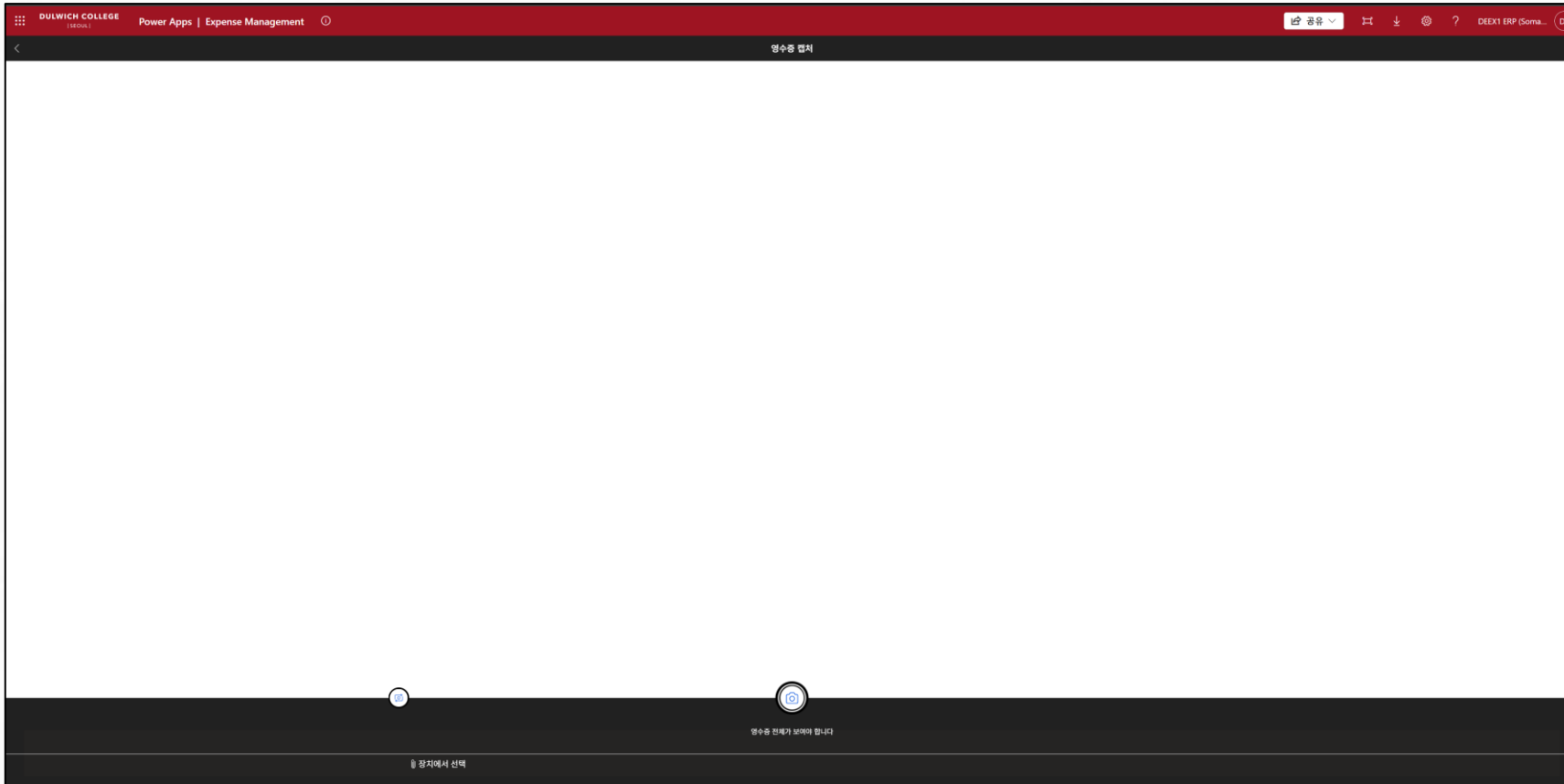
- **화면 ID:** EXAPP-002
- **화면 명칭:** 영수증 목록
- **ERP 연동 화면:** 없음 (Apps에만 존재)
- **설명:**
 - 사용자가 카메라 또는 PC에서 등록한 영수증 목록 조회
 - + 아이콘 클릭 시 영수증 등록 화면으로 이동
- **변경 사항:**
 - Expense에 대한 영수증 목록만 조회됨



화면 및 기능 정의

설명

- **화면 ID:** EXAPP-003
- **화면 명칭:** 영수증 등록
- **ERP 연동 화면:** 없음 (Apps에만 존재)
- **설명:**
 - 사용자가 카메라 촬영 또는 PC에서 선택하여 영수증을 등록
- **변경 사항:** 없음





화면 및 기능 정의

DULWICH COLLEGE Power Apps Expense Management		공유	DEE1 ERP (Soma...)
경비			
		123.80 USD	7월 25, 2025
		10,000.67 KRW	7월 25, 2025
		500,000.00 KRW	5월 30, 2025

설명

- **화면 ID:** EXAPP-004
- **화면 명칭:** 경비 목록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 사용자가 작성한 지출 결의서의 목록을 조회합니다.
 - (+) 버튼을 통해 신규 지출 결의서를 생성합니다.
- **변경 사항:** 없음



화면 및 기능 정의

Power Apps | Expense Management

새 경비

영수증 추가

* 경비 범위
경비 범위 입력

* 거래 금액
거래 금액 입력

* 거래 날짜
2025년 12월 15일 월

* 결제 방법
지불 방법 입력

Merchant
판매자 입력

Legal entity
L304

Additional information
추가 정보 입력

Internal note
내부 메모 입력

1

Department	Benefit Type	Expense Category

2

CostCenter
4100 Whole School Shared

완료

설명

- **화면 ID:** EXAPP-005
- **화면 명칭:** 경비 등록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 영수증을 첨부하고 구체적인 비용 내역 (금액, 날짜, 카테고리 등)을 입력합니다.
- **변경 사항:**
 - ① **3단계 카테고리 선택:**
 - Level 1:** Department Type
(Admin / Academic) 선택 드롭다운 추가
 - Level 2:** Benefit Type
(Benefit claim, Billing trip 등) 드롭다운 추가
* Level 1 선택값에 따라 필터링
 - Level 3:** Expense Category
* Level 2 선택값에 따라 최종 카테고리 필터링
 - ② **Cost Center 코드, 이름 표시:**
각 코드(Dimension) 선택 시 사용자가 식별하기 편하도록 Description을 함께 표기.



화면 및 기능 정의

DULWICH COLLEGE Power Apps Expense Management DEEXT ERP (Soma...)
보고서
1 2 3 대리 문서 조회
1 2 3 Draft / Submitted / Approved / Rejected
1 2 3 10,000.00 KRW 11월 05, 2025
1 2 3 0.00 KRW 10월 16, 2025
1 2 3 0.00 KRW 10월 13, 2025
1 2 3 1,500,000.00 KRW 10월 01, 2025

설명

- **화면 ID:** EXAPP-006
- **화면 명칭:** 보고서 목록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Header
- **설명:**
 - 사용자가 작성한 지출 결의서(Expense Report)의 목록을 조회합니다.
 - 각 리포트의 결제 상태(Status)를 한눈에 확인합니다.
 - (+) 버튼을 통해 신규 지출 결의서를 생성합니다.
- **변경 사항:**
 - ① **상태 값 표시 변경:**
표준 앱의 상태 값 외에 요구사항에 정의된 Document Status (Draft, Submitted, Approved, Rejected)를 배지(Badge) 형태로 표시
 - ② **수정 권한 제어:**
Submitted, Approved 상태인 리포트는 목록에서 선택 시 상세 화면으로 이동하되, 수정 불가(Read-only)
Rejected 상태는 수정 후 다시 제출 버튼 클릭 시, Submitted으로 변경됨
 - ③ **대리 문서 조회 로직:**
대리인(Delegate) 기능을 사용하는 경우, 위임자(Delegator)의 지출 결의서 목록도 전환하여 조회할 수 있는 필터/토글 기능 추가.
(F&O – Expenses delegated to me 화면의 데이터가 조회됨)



화면 및 기능 정의

설명

- **화면 ID:** EXAPP-007
- **화면 명칭:** 보고서 등록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Header
- **설명:**
 - 지출 목적(Purpose), 장소(Location) 등 리포트의 기본 정보를 입력합니다.
- **변경 사항:**
 - ① **저장 로직:**
Document Status = 초안(Draft)
Approval Status = 초안(Draft) 로 저장되도록 설정
 - ② **제출 로직:**
Document Status = 제출(Submit)
Approval Status = 초안(Draft) 로 저장되도록 설정



화면 및 기능 정의

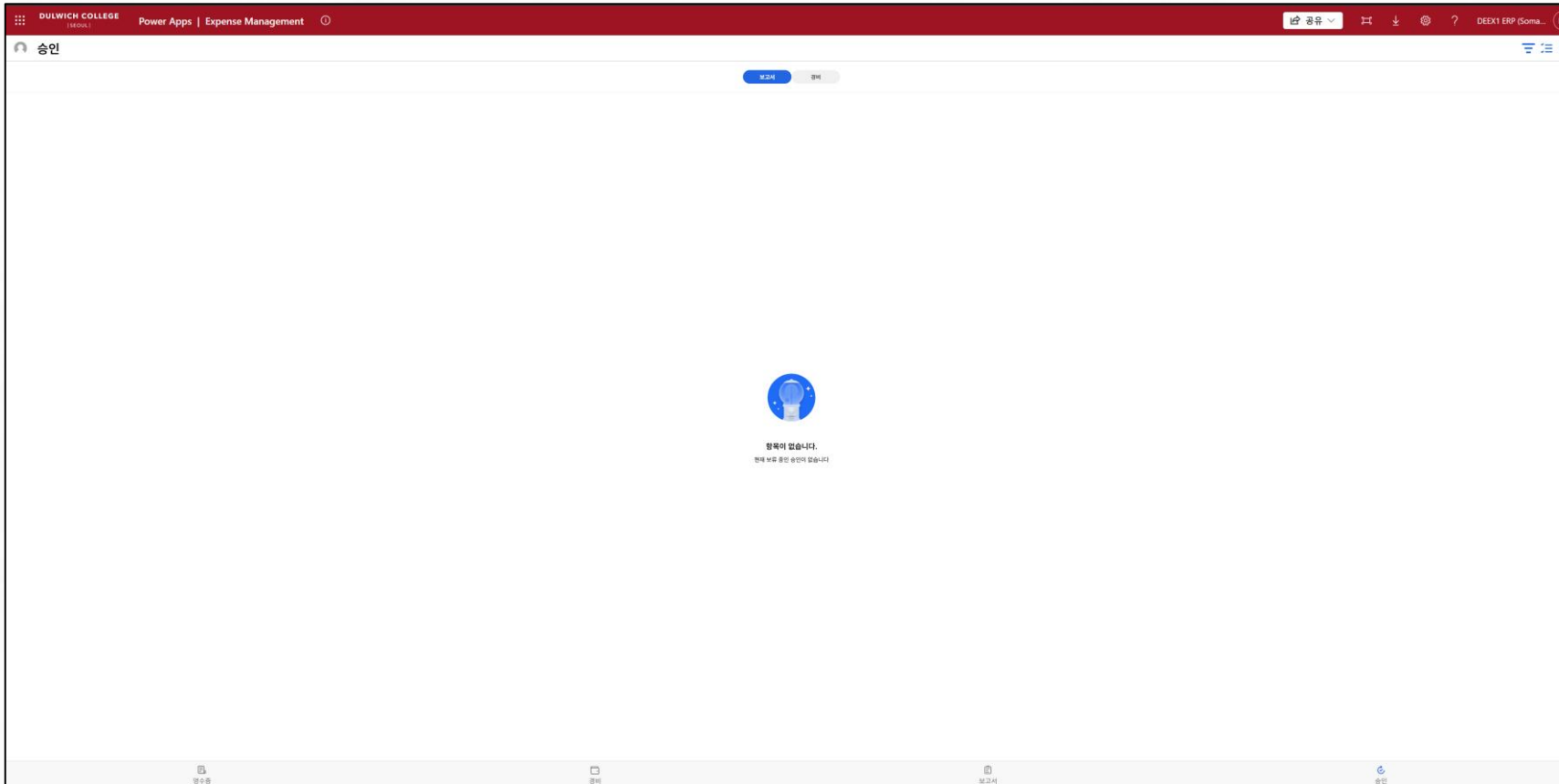
설명

- **화면 ID:** EXAPP-008
- **화면 명칭:** 보고서 경비 첨부
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 경비 등록(EXAPP-004)에서 등록한 Expense Line 들을 보고서에 연결합니다.
- **변경 사항:** 없음

The screenshot shows a mobile application interface for 'DULWICH COLLEGE' with the title 'Power Apps | Expense Management'. The main screen is titled '경비 첨부' (Expense Attachment). It features a list of expense lines, each with a checkbox on the left and a currency amount on the right. The first line shows '123.80 USD' for '7월 25, 2025'. The second line shows '10,000.67 KRW' for '7월 25, 2025'. The third line shows '500,000.00 KRW' for '5월 30, 2025'. At the bottom, there is a blue button labeled '완료' (Complete).



화면 및 기능 정의

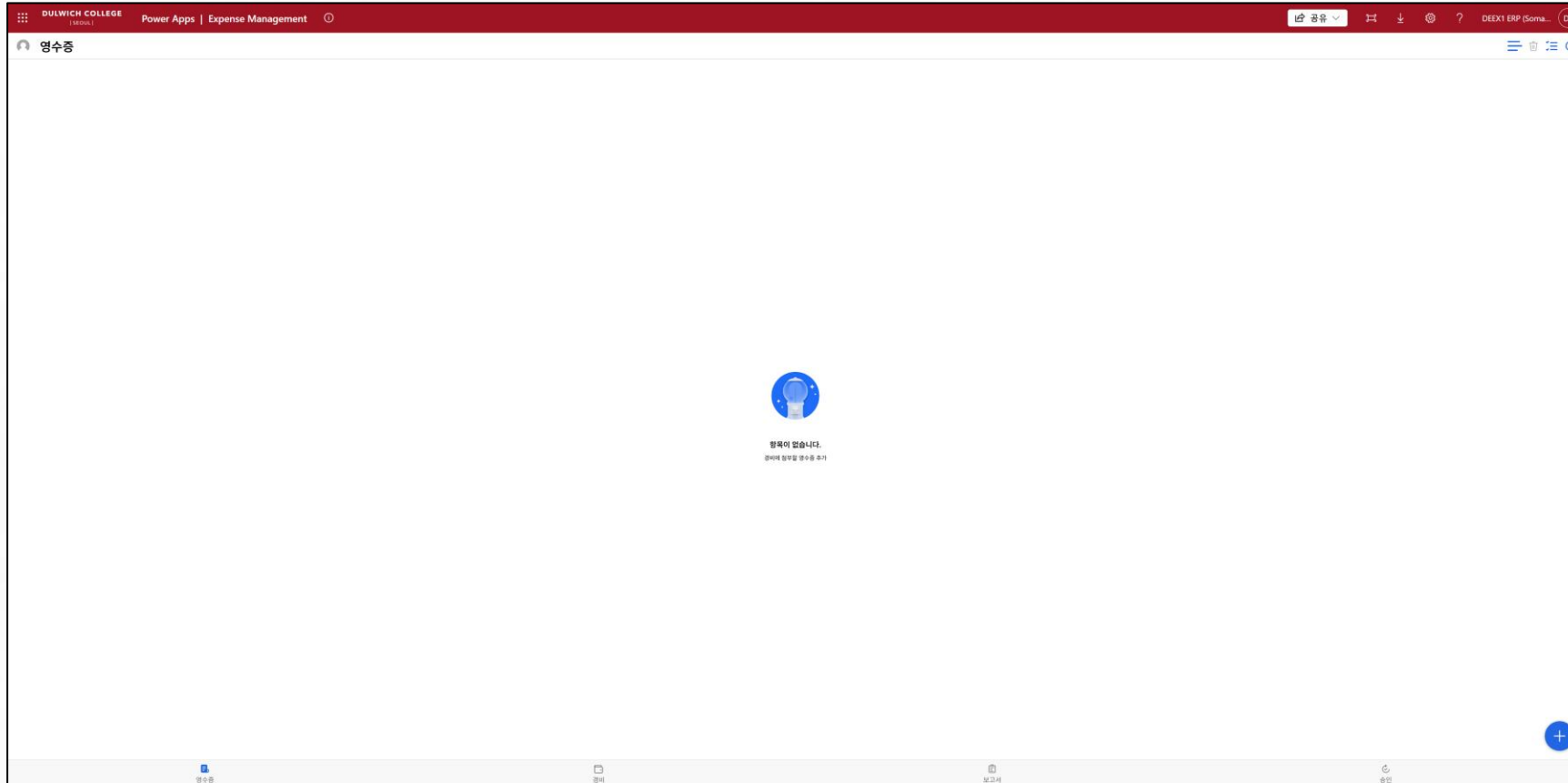


설명

- **화면 ID:** EXAPP-009
- **화면 명칭:** 승인 조회
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Header
- **설명:**
 - 현재 로그인한 사용자에게 할당된 승인 대기 문서 (Work item) 목록을 조회합니다.
 - 목록 클릭 시 상세 내역 확인 및 승인(Approve), 반려(Reject), 위임(Delegate) 처리를 수행합니다.
- **변경 사항:** 없음
- **참고:** 재무팀(Finance) 및 인사팀(HR)의 검토 및 최종 승인/반려 프로세스는 Power Apps가 아닌 D365 Web Client에서 수행되므로 본 화면에는 커스터마이징이 적용되지 않습니다.



화면 및 기능 정의

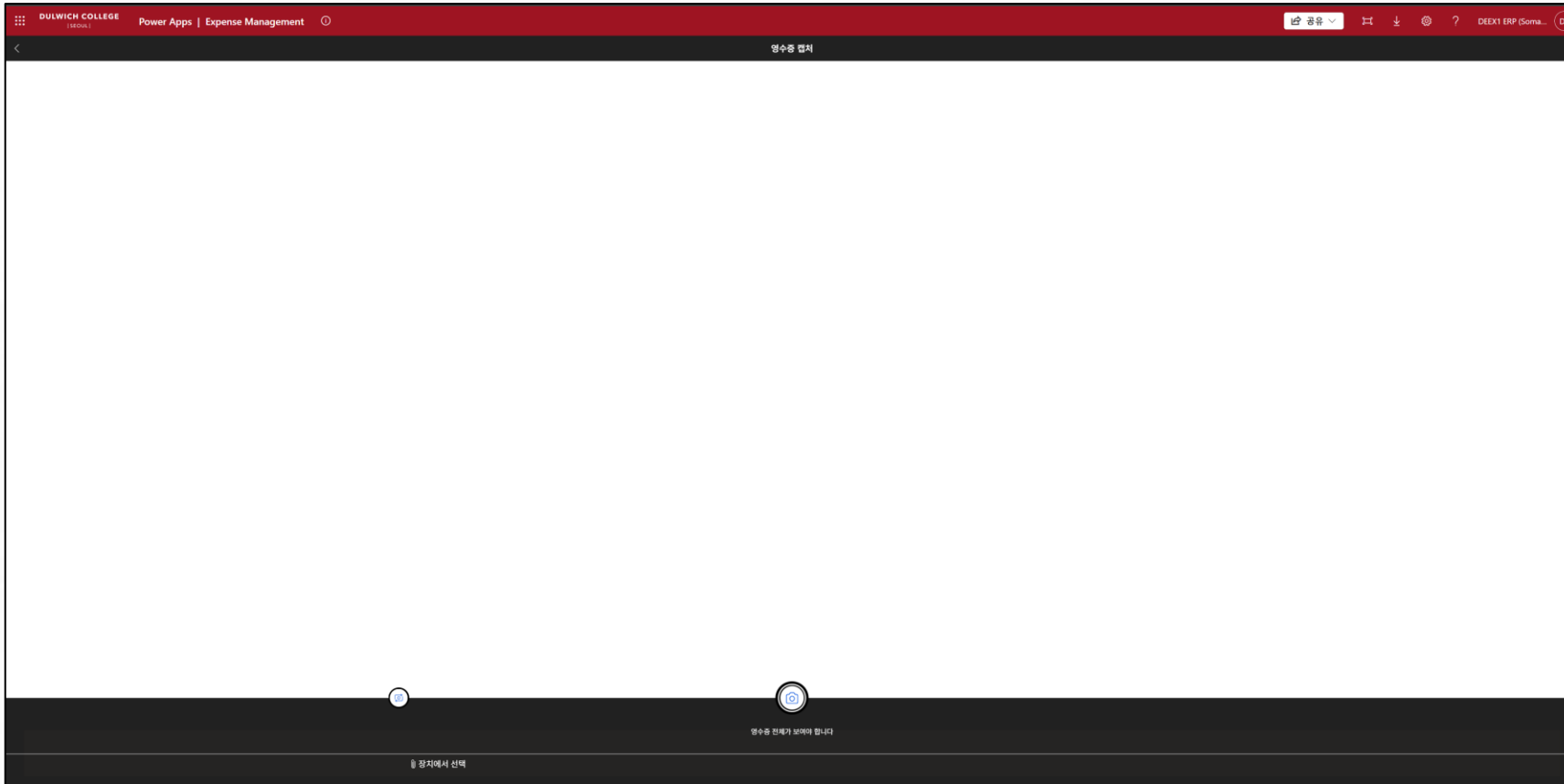


설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-010**
- **화면 명칭:** 영수증 목록
- **ERP 연동 화면:** 없음 (Apps에만 존재)
- **설명:**
 - 사용자가 카메라 또는 PC에서 등록한 영수증 목록 조회
 - + 아이콘 클릭 시 영수증 등록 화면으로 이동
- **변경 사항:**
 - Airfare에 대한 영수증 목록만 조회됨



화면 및 기능 정의



설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-011**
- **화면 명칭:** 영수증 등록
- **ERP 연동 화면:** 없음 (Apps에만 존재)
- **설명:**
 - 사용자가 카메라 촬영 또는 PC에서 선택하여 영수증을 등록
- **변경 사항:** 없음



화면 및 기능 정의

DULWICH COLLEGE Power Apps Expense Management		공유	DEEX ERP (Soma...)
경비			
		123.80 USD	7월 25, 2025
		10,000.67 KRW	7월 25, 2025
		500,000.00 KRW	5월 30, 2025

설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-012**
- **화면 명칭:** 경비 목록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 사용자가 작성한 지출 결의서의 목록을 조회합니다.
 - (+) 버튼을 통해 신규 지출 결의서를 생성합니다.
- **변경 사항:** 없음



화면 및 기능 정의

Power Apps | Expense Management

새 경비

영수증 추가

* 경비 범위
경비 범위 입력

* 거래 금액
거래 금액 입력

* 거래 날짜
2025년 12월 15일 월

* 결제 방법
지불 방법 입력

Merchant
판매자 입력

Legal entity
L304

Additional information
추가 정보 입력

Internal note
내부 메모 입력

1

Department	Benefit Type	Expense Category

2

CostCenter
4100 Whole School Shared

완료

설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-013**
- **화면 명칭:** 경비 등록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 영수증을 첨부하고 구체적인 비용 내역 (금액, 날짜, 카테고리 등)을 입력합니다.
- **변경 사항:**
 - ① **3단계 카테고리 선택:**
 - Level 1:** Department Type
(Admin / Academic) 선택 드롭다운 추가
 - Level 2:** Benefit Type
(Benefit claim, Billing trip 등) 드롭다운 추가
* Level 1 선택값에 따라 필터링
 - Level 3:** Expense Category
* Level 2 선택값에 따라 최종 카테고리 필터링
 - ② **Cost Center 코드, 이름 표시:**
각 코드(Dimension) 선택 시 사용자가 식별하기 편하도록 Display Name을 함께 표기.



화면 및 기능 정의

설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-012**
- **화면 명칭:** 출장 신청서
- **ERP 연동 화면:** Travel requisition
- **설명:**
 - 사용자에게 할당 되어 있는 Travel requisition 목록을 조회합니다.
 - 사용자는 해당 목록 중 잔여 금액을 확인하고, 클릭 후 경비 청구를 신청합니다.
- **신규 사항:**
 - 사용자에게는 최소 필드만 표시 하도록 구성 (Date, Total estimate, Remaning amount, Business purpose)
 - 목록을 선택 시 생성 화면으로 이동

경비

123.80 USD
7월 25, 2025

10,000.67 KRW
7월 25, 2025

500,000.00 KRW
5월 30, 2025

Finance and Operations Expense management > My expenses > Travel requisition & Employee Allowance

Go to + New travel requisition Delete Open Header Close Copy Open other user's travel requisitions Print Create Expense Report Options

Standard view

Travel requisition & Employee Allowance

Travel requisitions

Filter

Travel requisition number	Date	Approval status	Reconciliation status	Total estimate	Remaining amount	Business purpose
L304-000241	2025-10-13	Approved	Open	3,000,000.00 KRW	3,000,000.00	Airfare-Staff
L304-000231	2025-10-01	Approved	Open	3,000,000.00 KRW	2,990,000.00	Airfare-Staff
L304-000164	2025-07-29	Approved	Open	3,000,000.00 KRW	500,000.00	Airfare-Staff
L304-000161	2025-07-28	Approved	Open	3,500,000.00 KRW	3,500,000.00	Airfare-Staff
L304-000151	2025-07-24	Approved	Open	500,000.00 KRW	500,000.00	Airfare-Child1
L304-000132	2025-07-18	Approved	Open	3,000,000.00 KRW	3,000,000.00	Airfare-Staff

4개 필드를 목록에 표시

* 참고 화면입니다.



화면 및 기능 정의

Power Apps | Expense Management

보고서 만들기(초안)

보고서 이름 지정

위치 입력

1 Destination: South Korea

Map to travel requisition: L304-000241

Travel requisition amount: 3,000,000.00 KRW

Remaining amount: 3,000,000.00

첨가된 경비 없음

+ 경비 일부

0.00 KRW

2 초안 저장

3 제출

설명

- 화면 ID: (New) EXAPP-013
- 화면 명칭: 출장 보고서 등록
- ERP 연동 화면: Expense Report Header
- 설명:
 - 지출 목적(Purpose), 장소(Location) 등 리포트의 기본 정보를 입력합니다.
- 변경 사항:
 - ① 4개 필드 표시:
(Destination, Map to travel requisition, Travel requisition amount, Remaining amount)
사용자는 수정할 수 없으며, 금액 확인 용도 표시
 - ② 저장 로직:
Document Status = 초안(Draft)
Approval Status = 초안(Draft) 로 저장되도록 설정
 - ③ 제출 로직:
Document Status = 제출(Submit)
Approval Status = 초안(Draft) 로 저장되도록 설정



화면 및 기능 정의

설명

- **화면 ID: (New) EXAPP-014**
- **화면 명칭:** 보고서 경비 첨부
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Line
- **설명:**
 - 경비 등록(EXAPP-004)에서 등록한 Expense Line 들을 보고서에 연결합니다.
- **변경 사항:** 없음

The screenshot displays the '경비 첨부' (Expense Attachment) screen within the Dulwich College Power Apps Expense Management system. The interface includes a header bar with the college name, app title, and user information. Below the header, there is a list of expense lines. Each line has a checkbox for selection, a column for the amount (e.g., 123.80 USD, 10,000.67 KRW, 500,000.00 KRW), and a column for the date (e.g., 7월 25, 2025, 5월 30, 2025). At the bottom of the screen, there is a blue bar with the text '완료' (Complete).



화면 및 기능 정의

DULWICH COLLEGE Power Apps Expense Management	공유	DEEXT ERP (Soma...)
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3 1 2 3

설명

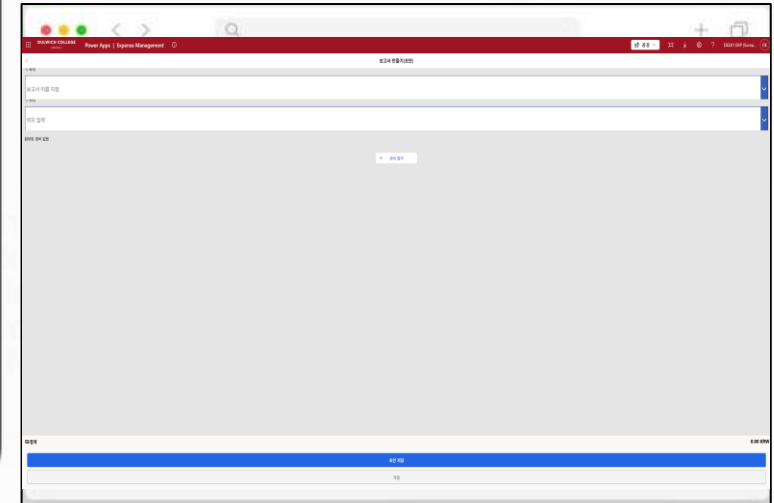
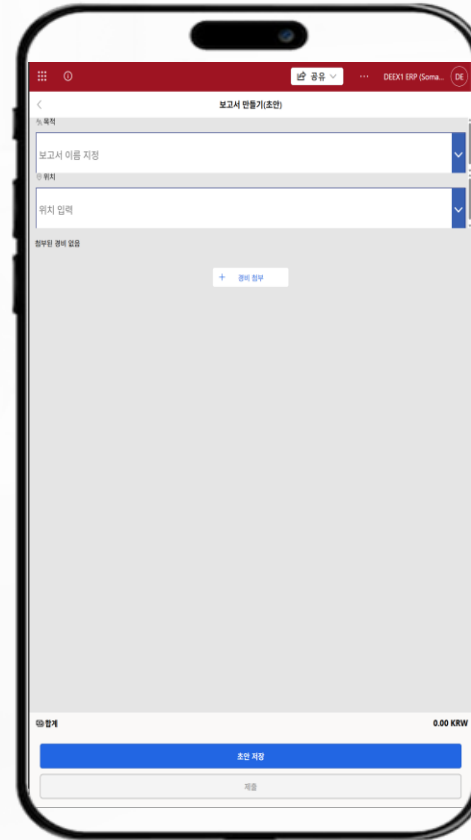
- **화면 ID: (New) EXAPP-015**
- **화면 명칭:** 보고서 목록
- **ERP 연동 화면:** Expense Report Header
- **설명:**
 - 사용자가 작성한 지출 결의서(Expense Report)의 목록을 조회합니다.
 - 각 리포트의 결재 상태(Status)를 한눈에 확인합니다.
 - (+) 버튼을 통해 신규 지출 결의서를 생성합니다.
- **변경 사항:**
 - ① **상태 값 표시 변경:**
표준 앱의 상태 값 외에 요구사항에 정의된 Document Status (Draft, Submitted, Approved, Rejected)를 배지(Badge) 형태로 표시
 - ② **수정 권한 제어:**
Submitted 상태인 리포트는 목록에서 선택 시 상세 화면으로 이동 하되, 수정 불가(Read-only) 모드로 진입하도록 파라미터 전달.
 - ③ **대리 문서 조회 로직:**
대리인(Delegate) 기능을 사용하는 경우, 위임자(Delegator)의 지출 결의서 목록도 전환하여 조회할 수 있는 필터/토글 기능 추가. (F&O – Expenses delegated to me 화면의 데이터가 조회됨)

◆ 업무 효율성



재무 및 인사팀 혜택

- ✓ **워크 플로우 전 검증:** "제출(Submit)" 단계를 통해 1차 검증된 데이터만 공식 결재 라인에 진입합니다.
- ✓ **직접 수정 기능:** 사용자의 사소한 코드 오입력을 재무팀이 직접 수정하여, 반려 후 대기 시간을 단축합니다.
- ✓ **자동화된 로직:** VAT 계산은 표준 F&O Tax Group 로직을 그대로 활용하여 컴플라이언스를 준수합니다.



◆ 일정 계획



개발 일정 로드맵

- ✓ 1단계: UI/UX 설계 및 D365 엔티티 매핑
- ✓ 2단계: Power Apps 로직 개발 및 테스트
- ✓ 3단계: F&O 연동 개발 및 테스트
- ✓ 4단계: UAT (사용자 인수 테스트) 및 배포

* 12/23 ~ 01/05 델위치 학교 방학으로 인해 **23일 이전에 요구사항 정의 확정 필요**

주요 확인 사항

항목	상세 내용
UI/UX 설계	상세 정의 항목들 중 추가 되는 필드들 최종 확정 필요
권한	Apps 사용 대상자 목록 확인 필요
배포 및 테스트 일정	25/12/29 ~ 26/01/09: 개발 및 테스트 (추가된 화면 및 로직으로 인해, 작업 공수 추가 소진)
	26/01/12 ~ 26/02/27: 델위치 Admin 테스트 예정
	3월초: 최종 사용자 오픈

Thank You

- Contact Info | Email : robert.kwag@deex.co.kr
- HelpDesk | <https://deex.freshworks.com/>
- Homepage | <https://deex.co.kr/>
- E-Learning Web Site | <https://deex-learning.com/>